UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Fundamentos de sistemas distribuidos y arquitecturas distribuidas

Actividad:

FORM-FB-01

Asignatura:

Aplicaciones Distribuidas

Estudiante:

Emanuel Pino Juliana Romina

Docente:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Curso:

Séptimo Software A

Quevedo - Ecuador

Noviembre de 2026

1. Introducción

En esta actividad se revisaron cinco artículos académicos relacionados con los sistemas distribuidos y los microservicios.

Los artículos tratan sobre el mantenimiento de aplicaciones. También explican cómo evolucionan los microservicios y qué dificultades pueden aparecer al utilizarlos.

El objetivo es conocer mejor estos temas y reunir información que pueda servir para el trabajo individual TA-IND-01.

2. Criterios de selección

Para realizar esta actividad se seleccionaron cinco artículos publicados entre 2023 y 2026.

Las fuentes fueron escogidas porque están relacionadas con los sistemas distribuidos y las arquitecturas de microservicios.

También se tomó en cuenta que los artículos pertenecieran a revistas académicas y contaran con un DOI.

Para revisar cada fuente se consideraron los siguientes aspectos:

1. El título del artículo.
2. Los autores y el año.
3. La revista donde fue publicado.
4. El problema que investiga.
5. Los resultados principales.
6. Un dato concreto del estudio.

3. Fichas bibliográficas

Ficha 1. Mantenimiento de microservicios

Referencia IEEE:

R. Tighilt et al., «On the maintenance support for microservice-based systems through the specification and the detection of microservice antipatterns,» *Journal of Systems and Software*, vol. 204, 2023, **artno** 111755. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111755 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223001504

DOI verificado:

10.1016/j.jss.2023.111755

Resumen del artículo:

El artículo trata sobre los problemas que pueden aparecer cuando se desarrollan aplicaciones utilizando microservicios. Aunque esta arquitectura permite dividir un sistema

en partes independientes también pueden presentarse errores de diseño que dificultan su mantenimiento. Los investigadores proponen una herramienta llamada MARS que permite identificar diferentes antipatrones en los microservicios. Para comprobar su funcionamiento realizaron pruebas con varios sistemas y analizaron los resultados obtenidos. El estudio muestra que detectar estos problemas puede ayudar a los desarrolladores a conocer qué partes de una aplicación necesitan mejoras. Esto resulta útil para mantener los sistemas organizados y facilitar su mantenimiento.

Dato concreto:

El estudio presenta 16 antipatrones y evalúa la herramienta MARS en 24 sistemas.

Ubicación: resultados destacados del artículo.

Nota personal:

Este artículo me ayudó a entender que trabajar con microservicios no significa que una aplicación esté bien diseñada automáticamente. Pueden aparecer problemas que después sean difíciles de corregir. Me pareció interesante que existan herramientas para identificar esos errores.

Uso en TA-IND-01:

Utilizaría esta información para analizar si el sistema elegido tiene una arquitectura organizada y fácil de mantener.

Ficha 2. Evolución de microservicios

Referencia IEEE:

W. K. G. Assunção et al., «How do microservices evolve? An empirical analysis of changes in open-source microservice repositories,» *Journal of Systems and Software*, vol. 204, 2023, **artno** 111788. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111788 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223001838

DOI verificado:

10.1016/j.jss.2023.111788

Resumen del artículo:

Esta investigación estudia cómo cambian los microservicios durante el desarrollo y mantenimiento de una aplicación. Los autores analizaron repositorios de proyectos de código abierto para conocer qué modificaciones se realizan con el tiempo. Para ello revisaron los cambios registrados por los desarrolladores e identificaron diferentes características de su evolución. El estudio permite comprender que los microservicios necesitan actualizaciones constantes y que algunos cambios pueden afectar a otros componentes del sistema. También muestra la importancia de mantener una buena organización durante el desarrollo. Esta información ayuda a entender mejor cómo evolucionan las aplicaciones distribuidas y qué dificultades pueden presentarse.

Dato concreto:

El estudio analizó 11 repositorios de microservicios de código abierto.

Se revisaron 7.319 commits.

Ubicación: resultados destacados del artículo.

Nota personal:

Lo que comprendí es que los microservicios no permanecen iguales después de crearlos porque necesitan cambios y mejoras.

También entendí que modificar un servicio puede afectar al funcionamiento de otros.

Uso en TA-IND-01:

Este artículo me serviría para explicar cómo se mantiene y evoluciona un sistema distribuido.

Ficha 3. Migración hacia microservicios

Referencia IEEE:

T. I. Mohottige et al., «Reengineering software systems into microservices: State-of-the-art and future directions,» *Information and Software Technology*, vol. 183, 2025, **artno** 107732. DOI: 10.1016/j.infsof.2025.107732 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584925000710

DOI verificado:

10.1016/j.infsof.2025.107732

Resumen del artículo:

El artículo analiza la transformación de sistemas tradicionales hacia arquitecturas basadas en microservicios. Este proceso puede resultar complicado porque una aplicación monolítica tiene sus componentes relacionados y no siempre es fácil separarlos. Los investigadores realizaron una revisión de estudios anteriores para identificar métodos y herramientas que se utilizan durante la migración. También analizaron los aspectos que deben considerarse para evaluar los resultados. La investigación permite conocer diferentes alternativas para realizar este proceso y los problemas que pueden surgir. El trabajo sirve como referencia para comprender qué se necesita antes de cambiar la arquitectura de una aplicación existente.

Dato concreto:

El artículo identifica métodos y herramientas que se utilizan para transformar sistemas tradicionales en microservicios.

Ubicación: resumen del artículo. Apartados Context y Objectives.

Nota personal:

Este artículo me pareció útil porque estoy aprendiendo sobre la transformación de aplicaciones tradicionales en sistemas web.

Entendí que cambiar una arquitectura no consiste solamente en separar el código. También es necesario revisar cómo funcionan sus componentes.

Uso en TA-IND-01:

Utilizaría esta información para comparar una arquitectura monolítica con una arquitectura basada en microservicios.

Ficha 4. Comunicación mediante Service Mesh

Referencia IEEE:

nicolas2024

DOI verificado:

10.1007/s10586-024-04342-5

Resumen del artículo:

El artículo presenta una propuesta para mejorar la integración de patrones de procesamiento en aplicaciones que utilizan microservicios. Los autores estudian las limitaciones que pueden existir al administrar la comunicación y el procesamiento entre servicios. Para abordar este problema proponen una solución basada en service mesh que permite organizar diferentes patrones de procesamiento. La investigación describe las etapas necesarias para construir y desplegar estos componentes y presenta una evaluación de su funcionamiento. Este trabajo ayuda a comprender que además de desarrollar microservicios independientes también es necesario contar con mecanismos que permitan administrar sus conexiones y facilitar su funcionamiento dentro del sistema.

Dato concreto:

La propuesta considera tres fases:

- Diseño y construcción.
- Generación.
- Despliegue.

Ubicación: sección 2 del artículo.

Nota personal:

Antes de revisar este tema no tenía muy claro para qué servía un service mesh.

Ahora comprendo mejor que puede ayudar a organizar la comunicación entre microservicios.

Me parece importante porque un sistema distribuido necesita que sus componentes trabajen juntos.

Uso en TA-IND-01:

Utilizaría esta información para explicar cómo se comunican los servicios y cómo se puede administrar esa comunicación.

Ficha 5. Consistencia en sistemas distribuidos

Referencia IEEE:

J. L. Bação y S. Guerreiro, «Consistency challenges in event-driven microservices: a literature review on data, process, and system evolution,» *Computing*, vol. 108, n.º 7, 2026, **artno** 110. DOI: 10.1007/s00607-026-01701-5 dirección: https://link.springer.com/article/10.1007/s00607-026-01701-5

DOI verificado:

10.1007/s00607-026-01701-5

Resumen del artículo:

Este artículo estudia los problemas de consistencia que pueden aparecer en aplicaciones desarrolladas con microservicios orientados a eventos. Cuando diferentes servicios manejan información relacionada pueden existir dificultades para mantener los datos y procesos actualizados. Los autores realizaron una revisión de investigaciones para identificar los principales problemas y las soluciones que se han propuesto. El estudio organiza la consistencia en tres aspectos: datos y procesos y evolución del sistema. También explica que estos problemas deben considerarse durante el diseño de una arquitectura distribuida. La investigación ayuda a comprender la importancia de coordinar los servicios para mantener un funcionamiento correcto.

Dato concreto:

El artículo identifica tres tipos de consistencia:

- Consistencia de datos.
- Consistencia de procesos.
- Consistencia de evolución.

Ubicación: secciones de resultados y conclusiones.

Nota personal:

Este artículo me ayudó a comprender que uno de los problemas de los sistemas distribuidos es mantener la información correcta entre varios servicios.

Me pareció interesante porque no basta con que cada microservicio funcione por separado.

También deben coordinarse para evitar inconsistencias.

Uso en TA-IND-01:

Utilizaría esta fuente para analizar cómo un sistema distribuido mantiene sus datos actualizados y evita problemas de consistencia.

Referencias bibliográficas

[1] R. Tighilt, M. Abdellatif, I. Trabelsi, L. Madern, N. Moha e Y.-G. Guéhéneuc, «On the maintenance support for microservice-based systems through the specification and the detection of microservice antipatterns,» *Journal of Systems and Software*, vol. 204, 2023, **artno** 111755. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111755 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223001504

[2] W. K. G. Assunção, J. Krüger, S. Mosser y S. Selaoui, «How do microservices evolve? An empirical analysis of changes in open-source microservice repositories,» *Journal of Systems and Software*, vol. 204, 2023, **artno** 111788. DOI: 10.1016/j.jss.2023.111788 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223001838

[3] T. I. Mohottige, A. Polyvyanyy, C. Fidge, R. Buyya y A. Barros, «Reengineering software systems into microservices: State-of-the-art and future directions,» *Information and Software Technology*, vol. 183, 2025, **artno** 107732. DOI: 10.1016/j.infsof.2025.107732 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584925000710

[4] J. L. Bação y S. Guerreiro, «Consistency challenges in event-driven microservices: a literature review on data, process, and system evolution,» *Computing*, vol. 108, n.º 7, 2026, **artno** 110. DOI: 10.1007/s00607-026-01701-5 dirección: https://link.springer.com/article/10.1007/s00607-026-01701-5

Declaración de uso de inteligencia artificial

Para realizar esta actividad utilicé ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar las fuentes bibliográficas y preparar el documento en LaTeX.

Los datos y resultados citados deben comprobarse con los artículos originales antes de entregar el trabajo.